KOMPYUTER TIZIMLARI

2

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Nosozlikni xavfsiz aniqlashning asosiy usullari
2. Oddiy tashqi nosozliklar va ularni bartaraf etish tartibi
3. Amaliy mashq: o‘qituvchi tayyorlagan nosozliklarni topish va qayd etish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuterdagi oddiy tashqi nosozliklarni xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda tashqi ko‘rik, ulanishlarni tekshirish va almashtirish usullari bilan aniqlash hamda bartaraf etish ko‘nikmasini berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Kompyuter yonmasligi, monitorda tasvir yo‘qligi, klaviatura, sichqoncha va ovoz ishlamasligi kabi oddiy nosozliklarni mustaqil aniqlaydilar va bartaraf etadilar.

Nosozlikni aniqlash tamoyillari

> Kompyuter ishlamay qolganda ko‘pchilik darhol «buzildi» deb o‘ylaydi. Amalda esa IT-servis markaziga kelgan murojaatlarning sezilarli qismi ajralib qolgan kabel, o‘chirilgan uzatgich yoki noto‘g‘ri tanlangan sozlama bilan bog‘liq bo‘ladi.

Asosiy usullar

> Ushbu darsda faqat korpusni ochmasdan bajariladigan usullar qo‘llaniladi. Tizim blokini ochish, ichki qismlarni almashtirish keyingi mavzularda, o‘qituvchi nazoratida o‘rganiladi.

- **Tashqi ko‘rik usuli:** indikator chiroqlar, kabellar, ulagichlar, korpusdagi shikastlar ko‘zdan kechiriladi.
- **Ulanishlarni tekshirish usuli:** kabel ikkala uchidan ajratilib, qayta mahkam ulanadi.
- **Almashtirish usuli:** shubhali qurilma yoki kabel aniq ishlaydigani bilan almashtiriladi.
- **Taqqoslash usuli:** qurilma boshqa, ishlaydigan kompyuterga ulab ko‘riladi.
- **Dasturiy tekshiruv usuli:** tizim sozlamalari (ovoz balandligi, ekran manbasi, drayver holati) tekshiriladi.

Xavfsizlik eslatmasi

> Kabellarni ulash va ajratishdan oldin kompyuter o‘chiriladi (USB qurilmalaridan tashqari). Quvvat kabeli faqat vilkasidan ushlab chiqariladi. Kuygan hid, uchqun yoki tutun sezilsa, tekshiruv to‘xtatiladi va o‘qituvchiga xabar beriladi.

Tipik tashqi nosozliklar

Belgi	Ehtimoliy sabab	Bartaraf etish
Kompyuter umuman yonmaydi	Uzatgich o‘chiq, quvvat kabeli bo‘sh	Uzatgich tugmasi va kabelni tekshirish
Monitorda «No signal» yozuvi	Video kabel ajralgan yoki noto‘g‘ri kirish tanlangan	Kabelni ulash, monitor menyusida kirishni (HDMI, DP) tanlash
Sichqoncha kursori qimirlamaydi	USB ulagich bo‘sh yoki qurilma nosoz	Boshqa USB portga ulash, zaxira sichqoncha bilan almashtirish
Ovoz chiqmaydi	Ovoz o‘chirilgan yoki kolonka ulanmagan	Ovoz belgisini tekshirish, kolonka quvvati va ulanishini ko‘rish
Internet yo‘q	Tarmoq kabeli ajralgan	Kabel indikatori yonishini va ulanishni tekshirish

Ish tartibi

- Foydalanuvchidan muammo qachon va qanday holatda paydo bo‘lganini so‘rash.
- **Indikatorlarni ko‘rish:** tizim bloki, monitor va klaviaturadagi chiroqlar yonyaptimi.
- Barcha tashqi kabellarni ikkala uchidan tekshirib, qayta ulash.
- Shubhali qurilmani ishlaydigani bilan almashtirib ko‘rish.
- Natijani tekshirish va ishni jurnalga yozish.

Natijani tekshirish

> Nosozlik bartaraf etilgandan keyin kompyuter to‘liq yoqilib, muammo kuzatilgan amal qaytadan bajariladi: masalan, ovoz uchun video yoki audiofayl ijro etiladi, sichqoncha uchun oyna sudrab ko‘riladi. Faqat shundan keyin ish yakunlangan hisoblanadi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Bir vaqtda bir nechta narsani o‘zgartirish	Haqiqiy sabab noma’lum qoladi	Har safar bitta o‘zgarish kiritib tekshirish
Darhol korpusni ochish	Vaqt yo‘qotiladi, xavf ortadi	Avval tashqi sabablarni istisno qilish
Natijani tekshirmaslik	Muammo qaytadan paydo bo‘ladi	Muammoli amalni qayta bajarib ko‘rish
Jurnalga yozmaslik	Takroriy nosozlik tahlil qilinmaydi	Har bir holatni sana bilan qayd etish

Nosozliklar jurnali

> Jurnalda sana, kompyuter raqami, belgi, aniqlangan sabab, bajarilgan ish va bajaruvchining ismi yoziladi. Bu IT-servis xodimining asosiy hujjati bo‘lib, bir xil nosozlik qayta-qayta takrorlansa, uning chuqurroq sababini topishga yordam beradi.

- **Sana va joy:** «12.09, 3-xona, 7-kompyuter».
- **Belgi:** «monitorda tasvir yo‘q».
- **Sabab va yechim:** «HDMI kabel bo‘sh — qayta ulandi, tekshirildi».

Asosiy atamalar

Almashtirish usuli

Shubhali qurilma yoki kabel aniq ishlaydigani bilan almashtiriladi.

Belgi

«monitorda tasvir yo‘q».

Dasturiy tekshiruv usuli

Tizim sozlamalari (ovoz balandligi, ekran manbasi, drayver holati) tekshiriladi.

Sabab va yechim

«HDMI kabel bo‘sh — qayta ulandi, tekshirildi».

Sana va joy

«12.09, 3-xona, 7-kompyuter».

Taqqoslash usuli

Qurilma boshqa, ishlaydigan kompyuterga ulab ko‘riladi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. «Oddiydan murakkabga» tamoyilining mohiyati nimada?
2. Almashtirish usuli qanday bajariladi va qachon qo‘llaniladi?
3. Monitorda «No signal» yozuvi chiqsa, nimalarni tekshirasiz?
4. Nima uchun bir vaqtda bir nechta narsani o‘zgartirish noto‘g‘ri?
5. Nosozliklar jurnaliga qanday ma’lumotlar yoziladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova